

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: B、D、C、C、B

6—10: D、C、D、A、B

二、非选择题

11. (1) ① 以光线 a 与镜面的交点为入射点, 画水平向左的反射光线, 箭头向左。

② 作点 S 关于平面镜的对称点 S'。

(2) ① 光线 b 经过光心后方向不变, 沿原直线向右下方延长。

② 10 cm; 缩小; 倒立。

12. (1) ① 从支点 O 向 F_1 的作用线作垂线, 垂线段为力臂 l_1 ; 本题中 l_1 为线段 AO 的长度。

② $l_2 = \frac{F_1 l_1}{F_2}$ 。

(2) B。

13. (1) $v_1 < v_2$; $f_1 > f_2$ 。

(2) $W_1 = F_1 s_1 = 1 \text{ N} \times 0.3 \text{ m} = 0.3 \text{ J}$ 。

$P_1 = \frac{W_1}{t_1} = \frac{0.3 \text{ J}}{3 \text{ s}} = 0.1 \text{ W}$ 。

重力方向与位移方向垂直, 重力做功为 0 J。

14. (1) $p = \frac{F}{S_1}$ 。

$p = \frac{50 \text{ N}}{1 \times 10^{-4} \text{ m}^2} = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

(2) 大于。

$h = \frac{p}{\rho g} = \frac{9.9 \times 10^4 \text{ Pa}}{1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 9.9 \text{ m}$ 。

15. 不正确。

电阻 R 与灯泡 L 并联，干路电流

$$I = I_1 + I_R。$$

由题意可知 $I = I_1 = 0.24 \text{ A}$ ，所以

$$I_R = I - I_1 = 0。$$

灯泡 L 发光，说明灯泡 L 没有被短路，故障为电阻 R 所在支路断路。

16. (1) 0.08 A 。

$$(2) R = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{0.08 \text{ A}} = 150 \Omega。$$

$$P = UI = 12 \text{ V} \times 0.08 \text{ A} = 0.96 \text{ W}。$$

(3) $Q_1 > Q_2$ 。

电阻消耗的电能全部转化为内能， $Q = W = UIt$ 。电源电压和通电时间均相同，由图线可知 $I_1 > I_2$ ，所以 $Q_1 > Q_2$ 。

17. (1) ① 从黑点竖直向上画浮力 $F_{\text{浮}}$ ，竖直向下画重力 G ，两箭头等长。

② b 悬浮，

$$F_{\text{浮}} = G = mg = 4 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 4 \times 10^{-2} \text{ N}。$$

$$\textcircled{3} V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{液}} g} = \frac{4 \times 10^{-2} \text{ N}}{0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg}} = 5 \times 10^{-6} \text{ m}^3。$$

(2) ① 等于。② 低于。③ 15°C 。

(3) D。

(4) C。

18. 选择乙弹簧。

(1) 甲弹簧受到 30 N 拉力后不能恢复原状，用甲制作弹簧测力计时，最大测量值不能达到 30 N 。

(2) 受到 30 N 拉力时，丙弹簧的伸长量为

$$l - l_0 = 6.10 \text{ cm} - 4.00 \text{ cm} = 2.10 \text{ cm}，$$

小于乙弹簧的伸长量，相邻两刻度线之间的距离过小。

(3) 受到 30 N 拉力时，丁弹簧总长为 35.00 cm，超过木板 M 的长度，最大测量值小于 30 N。